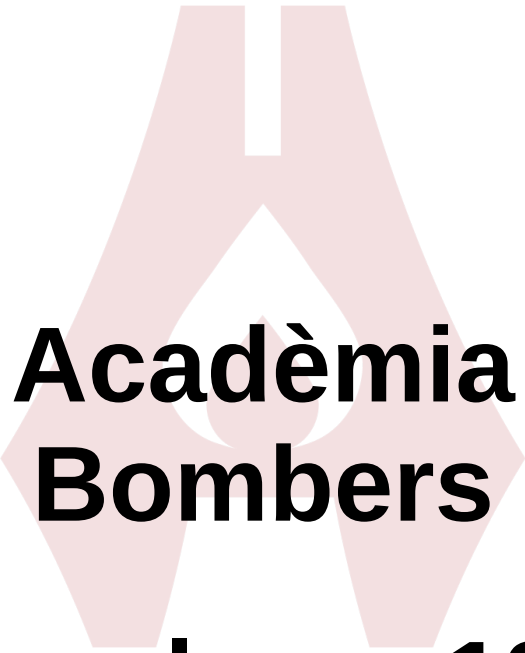




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 126

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quan un incendi afecta combustible vessat, quin agent extintor es prioritza, per norma general?

- A) Escuma d'alta expansió
- B) Línia de Ø25 en alta pressió
- C) Escuma de baixa expansió
- D) Línia de Ø45 en baixa pressió

2.- Quan s'estableix un comandament unificat:

- A) Cada comandament haurà de garantir la coordinació general i la petició unificada de mitjans estatals
- B) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) n'assumirà la coordinació general
- C) S'enviarà un alt comandament al Centre de Comandament Unificat
- D) Un dels comandaments, designat en funció de l'abast de l'àmbit territorial afectat, serà el responsable de garantir la coordinació general i de centralitzar la sol·licitud de mitjans estatals

3.- En el comunicat d'una intervenció s'anoten diverses dades. Quina d'elles correspon a una magnitud vectorial completament definida?

- A) Un dipòsit amb 3.500 L d'aigua
- B) Un temps d'intervenció de 30 s
- C) Una massa d'equip de 10 kg
- D) Un vent de 100 km/h cap a l'est

4.- Ordena la codificació de colors del triatge START de més a menys prioritari:

- A) Negre, vermell, groc, verd
- B) Negre, verd, groc, vermell
- C) Vermell, negre, groc, verd
- D) Vermell, groc, verd, negre

5.- Quina afirmació relativa a les maniobres bàsiques que poden ser necessàries durant una recerca és FALSA?

- A) La recerca intensiva per línies naturals requereix de més personal que la recerca extensiva
- B) La recerca extensiva té una baixa velocitat d'execució
- C) La recerca de punts probables té una velocitat d'execució mitja
- D) En el cas de la desaparició de nens petits, la recerca per contenció acostuma a ser una bona opció

6.- Quin és el ritme de compressió toràcica en la RCP bàsica?

- A) 70-80 per minut
- B) 100-120 per minut
- C) 160-180 per minut
- D) 60-70 per minut

7.- Qui ostenta la competència d'exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre?

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

www.academiabombers.com

8.- En barrejar escumogen amb aigua molt dura, rica en calci i magnesi, quin problema operatiu pot aparèixer?

- A) Un augment sobtat de la temperatura de la mescla
- B) La descomposició tèrmica de l'aigua en gasos comburents
- C) L'alliberament de vapors àcids per neutralització
- D) La precipitació de sals insolubles que obstrueixen injectors

9.- Als efectes del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un funcionari que està en comissió de servei:

- A) Té dret a la reserva del lloc de treball que ocupava amb caràcter definitiu en el moment d'autoritzar-se la comissió
- B) Hi podrà estar un màxim de tres anys, prorrogables per dotze mesos més
- C) Percebrà, amb caràcter general, la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits de les unitats directives del lloc de treball que ocupava amb caràcter definitiu
- D) Es troba en la situació administrativa de serveis especials

10.- Durant una intervenció en un incendi estructural, la ubicació del foc en determinades plantes pot condicionar les maniobres dels bombers i obligar a buscar una ruta freda per evitar l'exposició al fum. De quines plantes es tracta?

- A) Les plantes intermèdies
- B) Les plantes baixes
- C) Les plantes soterrànies
- D) Les plantes altes

11.- En una intervenció hi arriben dos vehicles de la DGPEIS amb els codis 2.34.11 i 2.34.28. Què se'n pot deduir?

- A) Són el mateix tipus de vehicle i pertanyen a la mateixa regió, però de parcs diferents
- B) Són de regions diferents i del mateix tipus de vehicle
- C) Pertanyen al mateix parc i són el mateix tipus de vehicle, però són de regió diferent
- D) Pertanyen al mateix parc i regió, però són de tipus diferent

12.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, en quins nivells de comandament el cap d'intervenció podria ser un sergent?

- A) Només nivell 1
- B) Només nivell 2
- C) Nivells 2 i 3
- D) Nivells 1 i 2

13.- En reconèixer una paret de fàbrica ceràmica cal distingir el tipus de maó. Quina correspondència és la CORRECTA?

- A) El gero és un maó calat i la totxana, un maó foradat
- B) El gero és un maó foradat i la totxana, un maó calat
- C) El gero és un maó massís i la totxana, un maó calat
- D) El gero és un maó calat i la totxana, un maó massís

14.- Quins elements conté, en ordre, l'armari o arqueta del comptador general de la instal·lació d'aigua en un edifici?

- A) Filtre, clau de tall general, comptador, vàlvula de retenció, aixeta o ràcord de prova i clau de sortida
- B) Clau de tall general, filtre, vàlvula de retenció, comptador, aixeta o ràcord de prova i clau de sortida
- C) Clau de tall general, filtre, comptador, aixeta o ràcord de prova, vàlvula de retenció i clau de sortida
- D) Filtre, aixeta o ràcord de prova, clau de tall general, comptador, vàlvula de retenció i clau de sortida

15.- En què consisteix el concepte de cabal operatiu en incendis estructurals?

- A) És la quantitat màxima d'aigua que es pot aplicar per minut sobre l'incendi sense provocar una dispersió excessiva del fum ni dificultar les tasques d'extinció
- B) És la quantitat d'aigua per minut necessària per reduir la temperatura de l'incendi i limitar-ne la propagació
- C) És el volum total d'aigua disponible en un incendi per mantenir un cabal suficient durant tota la intervenció i evitar l'esgotament del subministrament
- D) És la quantitat mínima d'aigua per minut que cal aplicar per controlar o extingir un incendi, garantint la seguretat dels intervinents

16.- Un municipi sense cap risc especial assignat ha d'ordenar la seva planificació en matèria de protecció civil. Quin pla general han de tenir tots els municipis, integrat en el DUPROCIM?

- A) El PAM
- B) El pla d'autoprotecció (PAU) del terme municipal
- C) El PROCICAT
- D) El PBEM

17.- Una bateria presenta una disminució progressiva de la seva tensió durant la descàrrega, però continua alimentant un circuit. Quin aspecte determina que segueixi sent corrent continu?

- A) La intensitat es manté constant
- B) La tensió es manté constant
- C) La polaritat es manté constant
- D) La potència es manté constant

18.- En un ascens per corda cal muntar un sistema de seguretat autoblocant. Quina parella de nusos hi correspon?

- A) El nus de vuit simple i el resseguit
- B) La ballestrinca i el vuit simple
- C) El nus Prusik i el nus Machard
- D) El vuit resseguit i la ballestrinca

19.- Quina de les afirmacions següents sobre els camins representats en la cartografia operativa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és FALSA?

- A) Els camins no classificats es representen amb un traç discontinu vermell sobre blanc, amb vores vermelles
- B) Els camins primaris tenen una amplada mínima de 6 m
- C) Els camins terciaris es representen al mapa amb un traç amb alternança de groc i verd fosc
- D) Els camins secundaris no permeten el creuament de dos vehicles pesats en alguns punts de la via

20.- En una façana d'un pati interior on no arriba l'autoescala, quin és l'objectiu de la maniobra amb escala colissa o de ganxos?

- A) Servir exclusivament com a punt d'ancoratge per instal·lar-hi la línia principal
- B) Permetre l'accés o l'evacuació en alçada, si la víctima pot transitar-hi
- C) Permetre només l'accés dels bombers, mai l'evacuació de les persones
- D) Substituir el sistema anticaigudes durant la progressió pels balcons

21.- En un incendi en una nau amb bigues d'acer, a partir de quina temperatura l'acer esdevé pràcticament inútil com a element portant?

- A) A partir dels 300-350 °C
- B) A partir dels 450-450 °C
- C) A partir dels 900-950 °C
- D) A partir dels 550-600 °C

22.- Quin tipus cisterna aguantarà millor la pressió que se li generi a l'interior?

- A) Una cisterna de secció circular
- B) Una cisterna de secció policèntrica
- C) Una cisterna de secció elíptica
- D) Una cisterna de secció quadrada

23.- Una reforma constitucional que proposi la revisió total de la Constitució haurà de ser aprovada per:

- A) Majoria absoluta de cada una de les cambres
- B) Majoria simple del Senat
- C) Una majoria de 2/3 de cada una de les cambres
- D) Una majoria de 3/5 de cada una de les cambres

24.- L'objecte de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, és el desenvolupament de l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal de:

- A) Normalitzar i fomentar l'ús del català en l'Administració, l'ensenyament, els mitjans de comunicació social, les indústries culturals i el món socioeconòmic
- B) Donar efectivitat a l'ús oficial del català i del castellà, sense cap discriminació per als ciutadans i ciutadanes
- C) Emparar, fomentar i normalitzar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i l'ús de l'aranès a la Vall d'Aran, i de garantir l'ús normal i oficial del català i del castellà
- D) Assegurar l'extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes

25.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, a quin dels següents òrgans li correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) A la Unitat
- B) A les àrees
- C) Als Grups
- D) A la Divisió i la Regió

26.- En relació amb el règim disciplinari dels membres del cos de Bombers de la Generalitat regulat a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, quina de les faltes següents constitueix una falta molt greu?

- A) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que escaiguin
- B) L'ús de l'uniforme o del material del servei en situacions alienes a la prestació del servei
- C) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions
- D) El fet de no comparèixer per prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre

27.- Cal aproximar-se a un cavall atrapat i espantat per col·locar-li unes eslingues. Quina pauta d'aproximació és la correcta?

- A) Fer-ho pel lateral, fora de l'angle cec
- B) Fer-ho per darrere i lentament, perquè és la zona de menys risc
- C) Fer-ho de front
- D) Fer-ho pel lateral, dins l'angle cec, per evitar que ens pugui percebre

28.- Cal portar tot l'EPI abans del trajecte o es pot completar un cop arribats al lloc d'intervenció?

- A) Cal portar tot l'EPI abans del trajecte, en qualsevol cas
- B) Es pot completar un cop arribats al lloc d'intervenció, sempre que el cap d'intervenció ho consideri oportú
- C) Es pot completar un cop arribats al lloc d'intervenció, si ho considera així el cap de sortida
- D) Es pot completar un cop arribats al lloc d'intervenció, sota la responsabilitat de cada bomber/a

29.- Quin és el resultat de l'abandonament agrícola i ramader, el declivi de la gestió forestal tradicional i la urbanització dispersa sense franges de protecció?

- A) Una reducció de la massa forestal
- B) Un paisatge cada cop més continu
- C) Una reducció de la càrrega de combustible als boscos
- D) Un paisatge cada cop més discontinu

30.- Una saturació d'oxigen (SpO2) del 88% correspon a:

- A) Valors dins la normalitat
- B) Hipòxia lleu
- C) Hipòxia greu
- D) Insuficiència respiratòria severa

31.- Quina paraula de l'alfabet radiofònic internacional correspon a la lletra N?

- A) Nevada
- B) Nelson
- C) Nairobi
- D) November

32.- En un accident amb un ferit greu se sol·licita una ambulància de suport vital avançat. Quina tipologia de vehicle sanitari cal demanar?

- A) Ambulància de tipus B
- B) Ambulància de tipus C
- C) Ambulància de tipus A2
- D) Vehicle d'intervenció ràpida

33.- Segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, a qui han de comunicar els professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna de les condicions o circumstàncies a què fa referència l'article 1 d'aquesta mateixa Llei?

- A) A l'òrgan competent i a la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació
- B) Als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent
- C) A la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació i a l'Observatori de la Discriminació
- D) A l'Observatori de la Discriminació

34.- En una intervenció amb un vehicle 4x4 que circula per una superfície amb molt poca adherència, es decideix utilitzar els bloquejadors de diferencial per millorar la tracció. Quin ordre d'activació és el CORRECTE?

- A) Primer el diferencial posterior, després l'anterior i finalment el central
- B) Primer el diferencial central, després el posterior i finalment l'anterior
- C) Primer els diferencials anterior i posterior simultàniament i després el central
- D) Primer el diferencial central, després l'anterior i finalment el posterior

35.- Un dels moviments possibles d'un vehicle en ordre de marxa és la guinyada. En què consisteix?

- A) Moviment a dreta o esquerra sobre un eix vertical imaginari que passa pel centre del vehicle
- B) Moviment pivotant a dreta i esquerra sense desplaçament longitudinal
- C) Moviment horitzontal endavant i endarrere en el sentit de la marxa
- D) Moviment pivotant endavant i endarrere sense desplaçament longitudinal

36.- A pressió atmosfèrica normal, quina és aproximadament la calor latent de fusió de l'aigua?

- A) 160 cal/g
- B) 540 cal/kg
- C) 80 kcal/g
- D) 334 joules/g

37.- En una bomba alternativa de pistó s'observa que el flux de sortida és polsant. Com es pot mitigar aquest efecte?

- A) Utilitzant diversos pistons en la mateixa bomba
- B) Augmentant la cursa del pistó de la bomba
- C) Suprimint les vàlvules antiretorn d'entrada i sortida
- D) Reduint lleugerament l'estanqueïtat de la cambra de compressió

38.- Els hidrants propis d'impulsió directa en establiments industrials han de complir la següent característica tècnica conforme al RSCIEI i al RIPCI:

- A) Sempre que sigui possible, la distància entre cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o de la zona protegida, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5 i 15 metres
- B) S'han d'instal·lar hidrants de columna, no soterrats, que compleixin les característiques tècniques del RIPCI i les normes UNE aplicables
- C) El cabal mínim i el temps d'autonomia depenen de la configuració de l'establiment i del nivell de risc intrínsec, però els valors exigits estan compresos entre 1.000 i 1.500 l/min i entre 60 i 90 minuts
- D) La pressió mínima a la boca de sortida ha de ser de 100 kPa, aproximadament 1 bar, mentre es descarrega el cabal mínim exigít

39.- La xarxa RESCAT:

- A) Permet que les emissores operin en tres modes principals
- B) Utilitza grups de comunicació diferenciats entre els diferents serveis d'emergència
- C) Es basa en la tecnologia TETRA
- D) Es pot veure afectada per la saturació de les xarxes mòbils en grans emergències o esdeveniments amb molta població

40.- Com s'anomena la intervenció en què Bombers guia remotament una persona perduda fins a un lloc segur, sense desplaçar cap recurs fins a la seva ubicació?

- A) Escorta preventiva
- B) Guiatge
- C) Rescat assistit
- D) Acompanyament

41.- Durant una comprovació d'emissora, quin valor s'assigna a un senyal que es rep amb claredat?

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) 5

42.- Quin vestit d'intervenció usarem preferentment els bombers per intervencions en incendis forestals?

- A) Vestit d'intervenció pesant
- B) És indiferent, mentre siguin de Categoria III
- C) Vestit d'intervenció lleuger
- D) És indiferent, mentre siguin de Categoria I

43.- Cal evacuar una víctima immobilitzada façana amunt i el comandament decideix muntar un polispast. Quin criteri determina si la configuració ha de ser simple o més complexa?

- A) El nombre de bombers disponibles a la zona de tracció i el pes de la càrrega
- B) L'elasticitat de la corda emprada en la línia principal i la distància que cal recórrer
- C) El pes de la càrrega i la distància que cal recórrer
- D) L'alçada lliure disponible sota el punt d'ancoratge i l'elasticitat de la corda emprada en la línia principal

44.- Les Guies ERC parlen de primers auxilis i l'ús de torniquets per a hemorràgies potencialment mortals, i manifesten que:

- A) No està recomanat en cap cas l'aplicació de dos torniquets
- B) En cas de la no supervisió per un professional de la salut en un temps superior a 120 minuts, alliberi el torniquet durant 10 segons cada interval de 30 minuts
- C) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada (uns 5 cm) per damunt de la ferida, i en cap cas sobre l'articulació
- D) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada 2-3 cm per damunt de l'articulació principal (colze o genoll)

45.- Quin significat té el codi de perill 323?

- A) Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- B) Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- C) Matèria líquida inflamable
- D) Matèria líquida inflamable, que pot arribar a desprendre gasos inflamables sota condicions de temperatura i pressió determinades

46.- De quina forma es defineix l'integritat (E) d'un element constructiu?

- A) És la capacitat de prevenir el pas de les flames i de gasos calents o l'aparició de flames a la cara no exposada durant un temps establert en un assaig normalitzat de resistència al foc
- B) És la capacitat d'un element constructiu de separació per impedir el pas de la calor durant un temps expressat en minuts, a partir dels resultats d'un assaig de resistència al foc
- C) És la capacitat d'impedir la transmissió de les flames i de gasos calents a la cara exposada durant un temps establert en un assaig normalitzat de resistència al foc
- D) És la capacitat d'un element constructiu de separació per impedir el pas de les flames durant un temps expressat en segons, a partir dels resultats d'un assaig de resistència al foc

47.- Segons el Protocol d'Atenció a les Persones davant Emergències Greus a Catalunya (APCAT), en quin dels casos següents es considera que un incident té la consideració d'IMV?

- A) Quan es registren 10 o més víctimes greus o mortals, o bé 15 o més víctimes que necessiten trasllat a un centre hospitalari
- B) Quan es registren 5 o més víctimes greus o mortals, o bé 8 o més víctimes que necessiten trasllat a un centre hospitalari
- C) Quan es registren 6 o més víctimes greus o mortals, o bé 10 o més víctimes que necessiten trasllat a un centre hospitalari
- D) Quan es registren 3 o més víctimes greus o mortals, o bé 15 o més víctimes que necessiten trasllat a un centre hospitalari

48.- Què podem afirmar en relació amb els equips de respiració autònoma (ERA)?

- A) L'alarma d'immobilitat s'activa quan el dispositiu de control electrònic no detecta moviment per part de l'usuari durant 10"
- B) En ampolles de 300 bars, els avisos de pressió sonen als 170 i als 110 bars
- C) El regulador de pressió es connecta al manòmetre
- D) En una ampolla de 300 bars, l'alarma de baixa pressió s'activarà aproximadament als 100 bars

49.- Durant una intervenció per retirar un arbre amb una motoserra, el cap d'equip ordena delimitar la zona de risc B abans d'iniciar el tall. Quin és l'objectiu principal d'aquesta zona?

- A) Reservar una zona per dipositar el material de treball
- B) Delimitar l'espai on hi ha perill de caiguda de l'arbre i impedir-hi el pas de persones i vehicles
- C) Protegir exclusivament l'operador de les vibracions de la motoserra
- D) Mantenir lliure un radi mínim de 2 metres al voltant de l'operador per evitar el contacte amb la cadena o la projecció de fragments

50.- En una recerca nocturna sense brúixola, localitzeu l'Ossa Major per orientar-vos. A quina distància de les dues estrelles de l'extrem de la "cullera" es troba aproximadament l'Estrella Polar?

- A) A quatre vegades la distància que separa aquestes dues estrelles
- B) A dues vegades la distància que separa aquestes dues estrelles
- C) A la mateixa distància que separa aquestes dues estrelles
- D) A tres vegades la distància que separa aquestes dues estrelles

51.- Un vehicle de bombers circula a 108 km/h i frena amb una desacceleració constant de 6 m/s². Quina distància recorre fins a aturar-se?

- A) 150 m
- B) 75 m
- C) 90 m
- D) 37,5 m

52.- Segons l'article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, quins són els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos?

- A) L'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva
- B) La formació dels treballadors i la consulta, informació i participació dels mateixos
- C) Els equips de treball, les mesures d'emergència i els mitjans de protecció
- D) L'avaluació de riscos laborals, la planificació de l'activitat preventiva i les mesures d'emergència

53.- Quin és el principal efecte extintor de la pols química?

- A) La creació d'una capa enganxosa sobre les superfícies
- B) La inhibició de la flama i interrupció de la cadena de reaccions de la combustió
- C) L'absorció de calor i formació d'una pantalla de pols que obstrueix la radiació
- D) La creació d'una atmosfera inert duradora sobre la superfície inflamada

54.- En la senyalització de les zones en un escenari d'estructura col·lapsada, què indica la inscripció L - n sota una V?

- A) El nombre de víctimes localitzades (vives i mortes)
- B) El nombre de víctimes atrapades
- C) El nombre de víctimes mortes confirmades
- D) El nombre de víctimes vives confirmades

55.- En una intervenció en un accident d'autobús, quina característica solen presentar les butaques segons el material?

- A) Acostumen a estar subjectades amb suports mòbils als laterals i a la carrosseria
- B) Acostumen a estar unides entre si i fixades únicament als laterals
- C) Acostumen a estar fixades mitjançant soldadura directament a la carrosseria
- D) Acostumen a estar fixades amb cargols als laterals i al terra

56.- Els dispositius contra sobretensions permanents:

- A) Disposen d'un indicador visual que mostra quan s'han de substituir
- B) Deriven l'excés de tensió cap a terra
- C) Tenen una vida limitada
- D) S'instal·len al costat de l'IGA

57.- Durant un sanejament cal identificar la funció d'una biga del sostre. Quina és la seva funció estructural?

- A) Reparteix les càrregues del pilar cap al terreny de suport
- B) Recull les càrregues del forjat i les transmet a pilars o murs
- C) Reté les terres del soterrani i resisteix empentes horitzontals
- D) Agrupa les càrregues de diverses jàsseres de la mateixa planta

58.- Un vaixell aboca hidrocarburs davant la costa catalana i cal activar el pla especial corresponent. Quin és?

- A) EI TRANSCAT
- B) EI PLASEQCAT
- C) EI CAMCAT
- D) EI RADCAT

www.academiabombers.com

59.- A l'hora d'identificar el combustible dels vehicles accidentats hem de tenir en compte que:

- A) Els vehicles de gasolina tenen la boca de càrrega més ampla que els dièsel
- B) Una etiqueta a l'interior de la tapa del dipòsit E5 o E10 correspon a vehicles de gasolina
- C) L'absència de tub d'escapament de gasos pot correspondre a vehicles de GNC
- D) L'utilització d'un detector de gasos per comprovar possibles fuites és una maniobra de caràcter preceptiu

60.- Quina afirmació relativa a les fases d'un incendi forestal és CORRECTA?

- A) En un incendi estabilitzat el foc ja no es propaga
- B) En un incendi extingit el foc ja no es propaga però es pot reiniciar
- C) Un incendi es pot trobar en tres fases que reflecteixen el seu grau de perillositat i la situació operativa
- D) Totes les respostes són incorrectes

61.- Segons l'article 38 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, els membres del cos de Bombers de la Generalitat tenen el deure, en especial, de:

- A) Mantenir l'aptitud psíquica adequada per incorporar-se al servei en plenes facultats
- B) Complir amb diligència les funcions i tasques que els siguin encomanades d'acord amb el lloc de treball
- C) Mantenir en condicions correctes d'ús les instal·lacions i els materials afectes al servei
- D) Actuar amb imparcialitat i objectivitat en l'exercici de les seves funcions

62.- Un equip disposa de 90 g d'aigua per a un càlcul de dosificació. A quants mols equival aproximadament aquesta massa?

- A) Uns 5 mol
- B) Uns 0,2 mol
- C) Uns 10 mol
- D) Uns 1.620 mol

63.- Indica l'afirmació CORRECTA relativa als manuals i instruccions per Bombers:

- A) El PAI està definit al MAN.COMD.003
- B) La INT.COMD.001 estableix el relleu dels nivells de comandament en l'àmbit operatiu
- C) Les posicions i l'estructura del SISCOM estan definides a la MAN.COMD.001
- D) La GUI.ORG.000 defineix les pautes del relleu dels nivells de comandament en l'àmbit operatiu per als Bombers de la Generalitat

64.- En condicions normals, com ara en un ambient sec, quins valors de tensió es consideren generalment segurs per a les persones davant d'un possible contacte directe?

- A) Per sota de 50 V AC i 120 V DC
- B) Per sota de 60 V AC i 150 V DC
- C) Per sota de 120 V AC i 230 V DC
- D) Per sota de 80 V AC i 120 V DC

65.- Quin és serà el termini per a la presa de possessió en la nova destinació si no implica canvi de localitat de residència del funcionari?

- A) De quinze dies hàbils
- B) De cinc dies hàbils
- C) De dos dies hàbils
- D) D'un dia hàbil

66.- Quina de les actuacions següents constitueix, segons les mesures no estructurals de prevenció d'inundacions, l'acció més important per reduir el risc?

- A) Plans d'emergència, simulacres i protocols d'actuació
- B) Sistemes d'alerta primerenca, monitoratge de cabals i meteorologia
- C) Cartografia de zones inundables i regulació urbanística
- D) Gestió integral de conques hidrogràfiques

67.- En un incendi amb risc de col·lapse d'una edificació, quin hauria de ser, com a norma general, l'emplaçament dels vehicles d'intervenció respecte del lloc del possible col·lapse?

- A) A una distància mínima de dues edificacions no afectades respecte del lloc del col·lapse
- B) A una distància mínima de 25 metres
- C) A una distància mínima de 1,5 edificacions no afectades respecte del lloc del col·lapse
- D) A una distància mínima equivalent a l'alçada de l'edifici afectat incrementada en 25 metres

68.- Cal rescatar una persona que ha caigut en un torrent. Quina tècnica combinada és la indicada?

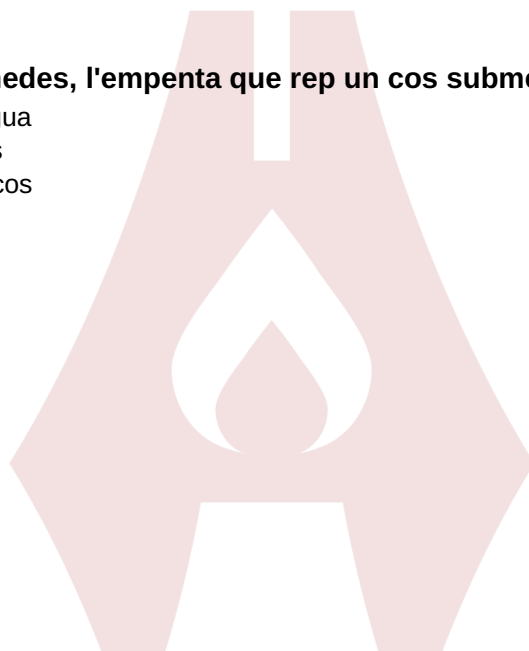
- A) Bossa de corda lligada al sistema desembragable de l'armilla
- B) Natació operativa sense cap sistema d'assegurament des de terra
- C) Llançament de corda amb bossa de rescat des de la riba
- D) Línia de rescat amb cap flotant de llarga distància i flotador

69.- En quina part de la motoserra s'indica la longitud de l'espasa?

- A) Al protector de la mà dreta
- B) A la funda de l'espasa
- C) Al costat de l'adhesiu amb la normativa de seguretat
- D) A l'espasa

70.- Segons el Principi d'Arquímedes, l'empenta que rep un cos submergit en un fluid és igual a:

- A) El pes del cos mesurat fora de l'aigua
- B) El volum del fluid desplaçat pel cos
- C) La densitat del fluid desplaçat pel cos
- D) El pes del fluid desplaçat pel cos



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 126 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 25.- D | 49.- D |
| 2.- C | 26.- C | 50.- A |
| 3.- D | 27.- A | 51.- B |
| 4.- D | 28.- C | 52.- A |
| 5.- B | 29.- B | 53.- B |
| 6.- B | 30.- C | 54.- D |
| 7.- A | 31.- D | 55.- D |
| 8.- D | 32.- B | 56.- D |
| 9.- A | 33.- B | 57.- B |
| 10.- C | 34.- B | 58.- C |
| 11.- D | 35.- A | 59.- B |
| 12.- D | 36.- D | 60.- D |
| 13.- A | 37.- A | 61.- C |
| 14.- C | 38.- A | 62.- A |
| 15.- D | 39.- C | 63.- A |
| 16.- D | 40.- B | 64.- A |
| 17.- C | 41.- C | 65.- C |
| 18.- C | 42.- C | 66.- C |
| 19.- A | 43.- C | 67.- A |
| 20.- B | 44.- C | 68.- A |
| 21.- D | 45.- B | 69.- D |
| 22.- A | 46.- A | 70.- D |
| 23.- C | 47.- C | |
| 24.- C | 48.- B | |

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Gestió de vessaments: Quan l'incendi afecta combustible vessat, es prioritza l'ús d'escuma de baixa expansió o, en menor mesura, absorbents. L'objectiu és evitar la propagació a altres vehicles o a la calçada.

2.-

Quan s'estableix un comandament unificat, s'enviarà un alt comandament al Centre de Comandament Unificat per garantir la coordinació general i la petició unificada de mitjans estatals.

3.-

Una magnitud vectorial requereix més informació per ser definida. A més del seu valor (o mòdul), també tenen una direcció i un sentit. La força és un exemple perfecte per il·lustrar aquest concepte.

Per exemple, no és el mateix aplicar una força de 10 N cap a l'esquerra que cap a la dreta, no és el mateix empènyer un cotxe cap endavant que de costat.

Per exemple: La força (10 N amb una inclinació de 30°), la velocitat (100 km/h cap a l'est).

4.-

Vermell (Prioritat 1): víctimes crítiques però amb possibilitat de supervivència si reben assistència immediata.

Groc (Prioritat 2): víctimes greus però que poden esperar un temps limitat abans de rebre assistència.

Verd (Prioritat 3): víctimes amb lesions lleus o ferides que poden esperar o rebre atenció ambulatoria.

Negre (Prioritat 4): víctimes sense senyals vitals o amb lesions incompatibles amb la vida.

5.-

La recerca extensiva té una baixa necessitat de personal, però gran cobertura i velocitat d'execució.

6.-

Algorisme SVB (ERC): "Comprimiu el pit a un ritme de 100-120 min⁻¹ amb el mínim d'interrupcions possibles."

7.-

Art. 36.

8.-

Els ions de l'aigua dura reaccionen amb components del concentrat en una substitució doble; les sals insolubles que precipiten empijoren l'escuma i poden obstruir canonades o injectors.

9.-

Article 104.

Temporalitat de la comissió de serveis.

www.academiabombers.com

104.1. Les comissions de serveis tindran sempre caràcter temporal i restaran sense efecte si és necessari per raó de servei, o perquè es proveeixi el lloc pel procediment ordinari o pel transcurs del temps pel qual es va concedir, que serà un màxim de dos anys.

104.2. El lloc ocupat en comissió de serveis que sigui necessari cobrir amb caràcter definitiu s'haurà d'incloure en les convocatòries de provisió de llocs de treball que es realitzin amb posterioritat a la concessió de la comissió i pel sistema que correspongui segons el que determinen les relacions de llocs de treball.

10.-

- Plantes altes: Comporta major dificultat per arribar a l'incendi, fins i tot limita les maniobres d'extinció des del vehicle per pèrdues de càrrega de les línies. També comporta dificultats o impossibilita fer salvaments per façana a partir de la planta 8 o superior. Per contra, l'evacuació de totes les plantes inferiors a l'incendi pot ser més segura.
- Plantes soterrani: Condiciona la intervenció ja que comporta buscar una ruta freda per evitar l'exposició al fum. En el cas d'haver de treballar per la ruta calenta exposa als actuants al treball sense visibilitat, temperatura i contaminants

11.-

El primer dígit (2) coincideix, per tant són de la mateixa regió; el segon i el tercer (34) també, de manera que comparteixen parc; els dos darrers (11 i 28) difereixen, i aquests indiquen la tipologia del vehicle.

12.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida

Nivell de comandament 2: sotscap territorial

Nivell de comandament 3: cap territorial

Nivell de comandament 4: cap operatiu

Nivell de comandament 5: subdirector general operatiu

13.-

Els formats habituals són els maons massissos, els calats —anomenats gero— i els foradats —anomenats totxana—, de manera que gero i totxana no són mai peces massisses.

15.-

El concepte de cabal operatiu en incendis estructurals fa referència a la quantitat mínima d'aigua per minut que cal aplicar per controlar o extingir un incendi, garantint alhora la seguretat dels intervinents (de manera que puguin donar resposta a un comportament extrem sobtat, com el que es pot produir en un incendi infraventilat en trencar-se una finestra de forma inesperada). No es tracta només de disposar d'aigua, sinó d'aplicar-la amb la quantitat adequada i amb la metodologia correcta (distància al motor, patró d'aplicació i tipus de raig) per combatre els efectes del foc i refredar els gasos calents acumulats.

16.-

El PBEM és el pla general que han de tenir tots els municipis i s'integra en el DUPROCIM; els PAM només els elaboren els municipis que determinen els plans especials per a un risc concret, i els PAU corresponen a activitats públiques o privades.

17.-

El corrent continu (DC o CC) es caracteritza perquè el flux d'electrons circula sempre en el mateix sentit. Això no implica que la seva magnitud sigui constant: la tensió o la intensitat poden variar, però la polaritat no canvia. El que defineix el corrent continu és que la seva polaritat (la direcció del flux) no canvia mai. Per exemple, la tensió d'una bateria disminueix amb la descàrrega, però continua essent corrent continu.

18.-

El Prusik i el Machard són nusos autoblocants que s'empren com a sistemes de seguretat tant en descensos com en ascensos. El vuit simple fa de topall, el resseguit assegura l'ancoratge a l'arnès i la ballestrinca serveix per a connexions ràpides i ajustables.

www.academiabombers.com

19.-

La resta de camins que figuren a la base cartogràfica, i que no es coneixen les seves característiques (no s'han revisat) es consideren no classificades. No vol dir que no s'hi pugui passar amb camió, vol dir que no se sap a priori amb el mapa, i caldrà revisar-ho abans d'entrar-hi. Es representen amb un traç negre continu.

20.-

L'objectiu és permetre l'accés o l'evacuació en alçada; l'escala també serveix per evacuar les persones sempre que estiguin en condicions de transitar-hi.

21.-

L'acer comença a perdre capacitat de càrrega de forma ràpida cap als 300 °C, però és per sobre dels 550-600 °C quan queda pràcticament inservible i es produeix la deformació i el col·lapse de l'estructura.

22.-

Cisterna elíptica: El dipòsit no pot estar pressuritzat. Aquesta geometria fa abaixar el centre de gravetat i fa que la pressió interior sigui mínima. És la que tenen els dipòsits que transporten líquids.

Circular: Aquesta geometria resisteix millor la pressió interior. És la que tenen els dipòsits que contenen productes a pressió (GLP, amoníac, clor, etc.).

Cisterna criogènica (amb aïllament tèrmic): per a gasos líquats com el nitrogen o l'oxigen.

Cuba d'acer inoxidable petita: habitual per a productes corrosius o tòxics en quantitats moderades.

23.-

Article 168.1: Si es proposava la revisió total de la Constitució o una de parcial que afectés el títol preliminar, el capítol segon, secció 1a del títol I, o el títol II, es procedirà a l'aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada cambra, i a la dissolució immediata de les Corts.

24.-

Article 1. L'objecte d'aquesta Llei.

1. L'objecte d'aquesta Llei és el desenvolupament de l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal d'emparar, fomentar i normalitzar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i l'ús de l'aranès a la Vall d'Aran, i de garantir l'ús normal i oficial del català i del castellà.

2. Els objectius principals d'aquesta Llei són:

a) Emparar i fomentar l'ús del català per tots els ciutadans i ciutadanes.

b) Donar efectivitat a l'ús oficial del català i del castellà, sense cap discriminació per als ciutadans i ciutadanes.

c) Normalitzar i fomentar l'ús del català en l'Administració, l'ensenyament, els mitjans de comunicació social, les indústries culturals i el món socioeconòmic.

d) Assegurar l'extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes.

3. És també un objectiu d'aquesta Llei assolir la igualtat pel que fa als drets i els deures lingüístics dels ciutadans i ciutadanes, amb la promoció de les accions necessàries i la remoció dels obstacles que avui la dificulten.

25.-

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat.

Les àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers.

26.-

El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions constitueix una falta MOLT GREU.

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.
- b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.
- c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
- d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.
- e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.
- f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.
- g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

27.-

L'aproximació s'ha de fer pel lateral i fora de l'angle cec, evitant moviments bruscos: si l'animal no ens veu, es pot espantar i reaccionar. Situar-se al darrere és especialment perillós perquè les cocs dels cavalls es projecten sobretot cap enrere.

28.-

El cap de sortida és qui valora si cal portar tot l'EPI abans del trajecte o es pot completar un cop arribats al lloc d'intervenció.

29.-

Tot i els avenços, la resposta institucional ha tingut un patró clar: després de cada gran incendi, s'han creat més recursos, més unitats, més formació i millor equipament per extingir. Però no s'ha actuat amb la mateixa intensitat sobre el problema estructural de fons: l'augment descontrolat de la càrrega de combustible als boscos.

Aquest fenomen no és casual. És conseqüència de:

- L'abandonament agrícola i ramader.
- El declivi de la gestió forestal tradicional.
- La urbanització dispersa sense franges de protecció.

El resultat és un paisatge cada cop més continu i amb més càrrega de combustible, que incrementa exponencialment la probabilitat de patir grans incendis forestals.

30.-

Saturació d'oxigen: La saturació d'oxigen mesura el percentatge d'hemoglobina que transporta oxigen a la sang i és un indicador directe de l'eficàcia de l'intercanvi gasós als pulmons.

Saturació d'oxigen (SpO2):

Valors dins la normalitat: 95–100 %

Hipòxia lleu: 90–94 %

Hipòxia greu: < 90 %

31.-

A - Alfa
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - Índia
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu

32.-

A1 o convencionals - Transport de pacients en llitera - 1 Tècnic/a Emergències Sanitàries.
A2 o transport col·lectiu - Transport no urgent - 1 Tècnic/a Emergències Sanitàries.
B - Suport vital bàsic - 2 Tècnics Emergències Sanitàries.
C - Suport vital avançat - 1 TES + 1 Infermer/a (+1 Metge/sa).
Vehicle intervenció ràpida - Atenció sanitària, no transport - 1 TES + 1 Metge/sa.

33.-

Article 32 - Formació.

1. Les administracions públiques han de garantir la formació obligatòria, inicial i continuada i la sensibilització adequades sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits que regula aquesta llei dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, que tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna de les condicions o circumstàncies a què fa referència l'article 1.

34.-

Per utilitzar-los correctament cal seguir una seqüència lògica: primer es bloqueja el diferencial central (o longitudinal), després el posterior i finalment l'anterior.

35.-

Desplaçament longitudinal: és el moviment horitzontal endavant i endarrere en el sentit de la marxa.

Balanceig: és un moviment pivotant a dreta i esquerra sense desplaçament longitudinal.

Capcineig: és un moviment pivotant endavant i endarrere sense desplaçament longitudinal.

Guinyada: moviment a dreta o esquerra sobre un eix vertical imaginari que passa pel centre del vehicle.

36.-

A 0°C, l'aigua en estat sòlid necessita 80 cal/g per passar a líquid. Si és de líquid a gel, s'alliberen 80 cal/g.

Si sabem que 1 caloria (cal) = 4.184 joules (J), 80 cal/g = 334 joules/g (aprox).

37.-

El funcionament cíclic del pistó (aspira en un sentit i impulsa en l'altre) fa que el flux sigui polsant; muntar diversos pistons desfasats suavitza aquestes pulsacions. Les vàlvules antiretorn són necessàries i la bona estanqueïtat és justament el que permet pressions elevades.

38.-

Els hidrants propis d'impulsió directa en establiments industrials tenen les següents característiques tècniques conforme al RSCIEI i al RIPCI:

- Han de ser hidrants de columna o soterrats i han de complir les característiques tècniques establertes pel RIPCI i les normes UNE aplicables.
- La seva distribució ha de permetre protegir el perímetre dels edificis i les àrees d'incendi. Es considera que cada hidrant cobreix un radi de 40 metres, mesurat horitzontalment fins a la façana o l'espai que cal protegir.
- Sempre que sigui possible, la distància entre cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o de la zona protegida, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5 i 15 metres.
- Han d'estar identificats com a hidrants d'impulsió directa, de manera que es puguin diferenciar fàcilment dels hidrants destinats a l'ompliment de camions.
- El cabal mínim i el temps d'autonomia depenen de la configuració de l'establiment i del nivell de risc intrínsec. Els valors exigits estan compresos entre 1.500 i 3.000 l/min i entre 60 i 90 minuts.
- La pressió mínima a la boca de sortida ha de ser de 500 kPa, aproximadament 5 bar, mentre es descarrega el cabal mínim exigit.
- L'establiment ha de disposar del material necessari per utilitzar els hidrants, com ara mànegues, llances, accessoris i les eines corresponents.

39.-

La xarxa RESCAT no es veu afectada per la saturació de les xarxes mòbils en grans emergències o esdeveniments amb molta població.

La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA, un estàndard específicament dissenyat per a serveis d'emergència.

Un dels grans avantatges de la xarxa RESCAT és que permet la coordinació entre serveis d'emergència, ja que utilitza grups de comunicació compartits. Això és especialment útil en intervencions interterritorials com per exemple un foc forestal on participen unitats de diversos cossos (Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, Mossos d'Esquadra, SEM...).

Les emissores poden operar en dos modes principals.

40.-

El guiatges es donen quan la persona perduda és adreçada per Bombers fins a un lloc conegut i segur de manera remota, mentre que l'acompanyament es dona quan es produeix l'activació d'un recurs de Bombers sense requerir maniobres tècniques de rescat, però sí coneixement de l'entorn, capacitat de conducció segura i habilitats de comunicació per generar confiança i tranquil·litat.

41.-

Escala d'1 a 5:

1: Inintel·ligible. El senyal és incompreensible.

2: Intel·ligible de manera intermitent. El senyal es rep de forma esporàdica o amb dificultat.

3: Intel·ligible amb dificultat. El senyal es pot entendre, però amb esforç.

4: Intel·ligible. El senyal es rep amb claredat.

5: Perfectament intel·ligible (fort i clar). El senyal es rep amb màxima claredat i sense problemes.

42.-

Vestit d'intervenció pesant:

Ús principal: intervencions en incendis estructurals i urbans, amb exposició directa a flames, altes temperatures i calor radiant intensa.

Vestit d'intervenció lleuger:

Ús principal: intervencions en incendis forestals, assistències tècniques i rescat en exteriors, on és prioritari el confort i la mobilitat.

43.-

Els polispasts són configuracions de cordes, politges, frens i punts d'ancoratge que poden ser simples o més complexos segons el pes i la distància. El nombre d'efectius o el tipus de corda no és el criteri que en defineix la configuració.

44.-

Davant d'una hemorràgia a les extremitats que posi en perill la vida i que no es pugui controlar amb pressió directa manual, es col·locarà un torniquet tan aviat com sigui possible. El torniquet ha d'aplicar-se el més a prop possible (5cm) de la ferida, mai sobre una articulació (si cal es farà per sobre de l'articulació) i cal registrar l'hora d'aplicació.

45.-

323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

X323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

46.-

Capacitat portant o estabilitat al foc (R): un element de construcció té capacitat portant en relació al foc quan és capaç de mantenir les accions resistents que li són específiques durant un assaig de resistència al foc; aquesta característica és aplicable als elements de construcció responsables del sosteniment de l'edifici, com ara els pilars, les jàsseres, les bigues, les encavallades, etc.; l'exigència de la capacitat portant és primordial quan es tracta d'assegurar el comportament davant el foc dels elements estructurals de l'edifici.

Integritat (E): un element constructiu exposat al foc en un dels seus costats es defineix amb el concepte d'integritat (E) quan té la capacitat de prevenir el pas de les flames i de gasos calents o l'aparició de flames a la cara no exposada durant un temps establert en un assaig normalitzat de resistència al foc.

Aïllament tèrmic (I): el criteri d'aïllament tèrmic (I) es refereix a la capacitat d'un element constructiu de separació per impedir el pas de la calor durant un temps expressat en minuts, a partir dels resultats d'un assaig de resistència al foc.

47.-

Segons el Protocol d'Atenció a les Persones davant Emergències Greus a Catalunya (APCAT), es considera un IMV quan es donen com a mínim un nombre de víctimes reals o potencials de:

– 6 o més víctimes greus o mortals.

– 10 o més víctimes que requereixen trasllat hospitalari.

48.-

El regulador de pressió es connecta directament a la màscara.

L'alarma d'immobilitat s'activa quan el dispositiu de control electrònic no detecta moviment per part de l'usuari durant 30". Si en els 10" següents el dispositiu de control en 10" no detecta cap moviment per part de l'usuari, l'alarma queda fixada i només es pot desactivar manualment des dels botons del dispositiu de control electrònic.

Avisos de pressió:

- 170 bars: "Bip-bip" o Arribada a la meitat del temps de treball.
- 110 bars: "Bip-bip" + "Bip-bip" o Iniciar sortida de la zona calenta.

Alarma de reserva d'aire:

- 60 bars: So continu fins als 0 b.

Alarma de baixa pressió (reserva):

- S'activa quan la pressió de l'ampolla arriba aproximadament al 25% de la seva capacitat (60 bars en ampolles de 300 bars).
- Emet un senyal acústic i/o vibratori per alertar al bomber que ha d'abandonar la zona de risc.

49.-

S'estableixen dues zones principals:

- Zona de risc A: quan hi ha perill de caiguda de l'arbre s'ha de delimitar un perímetre de seguretat equivalent a dues vegades i mitja l'alçada de l'arbre, impedit el pas tant de vianants com de vehicles dins d'aquest espai.
- Zona de risc B: espai immediat al voltant de l'operador de la motoserra. No hi pot haver ningú —ni tan sols altres bombers— dins d'un radi mínim de 2 metres al voltant del bomber que realitza el tall, per evitar riscos de contacte amb la cadena o projecció de fragments.

50.-

Les dues estrelles de l'extrem de la cullera de l'Ossa Major apunten gairebé exactament a la Polar, situada a una distància quatre vegades superior a la separació que hi ha entre elles. La Polar assenyala el nord geogràfic.

51.-

108 km/h són 30 m/s. Aplicant $d = (v_f^2 - v_i^2) / (2 \cdot a) = (0 - 900) / (2 \cdot (-6)) = 75 \text{ m}$.

53.-

Encara que la sufocació, el refredament i l'obstrucció de la radiació contribueixen a l'eficàcia d'aquests productes, el principal efecte extintor d'aquestes pols químiques és la inhibició de la flama, que impedeix la reacció en cadena.

54.-

L - n indica el nombre de víctimes vives confirmades.

D - n indica el nombre de víctimes mortes confirmades.

55.-

Les butaques acostumen a estar fixades amb cargols als laterals i al terra, i poden disposar de cinturons de dos o tres punts.

56.-

Sobreensions permanents.

Actuen davant increments sostinguts de tensió provocats per problemes de la xarxa. Quan la tensió supera un llindar, obren el circuit (normalment mitjançant un magnetotèrmic associat).

Aquests dispositius poden ser separats o combinats en un mateix aparell i s'instal·len a l'entrada del quadre, al costat de l'IGA, per protegir tota la instal·lació. Alguns models inclouen el magnetotèrmic i actuen com a IGA + protecció de sobretensions. Encara hi ha moltes instal·lacions antigues que no en disposen.

En instal·lacions fotovoltaiques s'instal·len sobretensions transitòries en DC als cables procedents de les plaques, per protegir l'inversor de pics induïts pels llamps. Cal tenir en compte que aquests dispositius no protegeixen d'un impacte directe de llamp, en aquest casos cal instal·lar parallamps específics, molt més complexos i costosos.

57.-

La biga és un element horitzontal lineal que recull les càrregues del forjat i les transmet als elements verticals (pilars o murs). Repartir les càrregues al terreny correspon als fonaments, i és la jàssera la que agrupa càrregues de bigues secundàries, no a l'inrevés.

58.-

El pla especial per a la contaminació del medi marí és el CAMCAT. El TRANSCAT cobreix els accidents en el transport de mercaderies perilloses i el PLASEQCAT els accidents químics a la indústria.

59.-

Gasolina:

- Boca de càrrega més estreta.
- Etiqueta a l'interior de la tapa del dipòsit: E5, E10, E85, "unleaded".
- Tub/s d'escapament de gasos.

Dièsel:

- Boca de càrrega més ampla.
- Etiqueta a l'interior de la tapa del dipòsit: B7, B10, XTL, "diesel".
- Tub/s d'escapament de gasos.

GLP (gas líquid del petroli) / GNC (Gas natural comprimit) / GNL (Gas natural líquid):

- Doble boca de càrrega de combustible, una de benzina i una de gas.
- Etiqueta a l'interior de la tapa del dipòsit de gas: LPG, CNG, LNG.
- Tub d'escapament de gasos.
- Adhesiu visible a la part posterior del vehicle.

Híbrid o elèctric:

- Inscripció "Hybrid", "EV", "Plug-in".
- Absència de tub d'escapament de gasos (elèctrics).

60.-

Fases de l'incendi forestal.

Actiu:

El foc es propaga activament i pot créixer lliurement. Progressa, però els mitjans ja hi treballen per estabilitzar-lo.

Estabilitzat:

www.academiabombers.com

El foc encara es propaga però la seva dinàmica no supera la capacitat d'extinció. Si es descontrola, no es considera un reinici, sinó que torna a considerar-se actiu.

Controlat:

El foc ja no es propaga lliurement. Té algun punt calent però ja no avança. Falta rematar el perímetre. L'incendi és

en fase d'extinció.

Extingit:

El foc ja no es propaga ni es pot reiniciar. Si a la zona torna a haver-hi foc, es considera un nou incendi.

61.-

Article 38.

1. Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen el deure, en especial, de:

a) Dur l'uniforme reglamentari.

b) Sotmetre's periòdicament a les revisions físiques i de medicina preventiva que assegurin el manteniment efectiu de llurs condicions físiques.

c) Mantenir l'aptitud física adequada per a incorporar-se al servei en plenes facultats.

d) Complir la jornada i l'horari que siguin establerts, d'acord amb la legislació vigent. En situacions de risc o d'emergència, el Departament de Governació pot exigir l'execució de tasques fora de l'horari ordinari.

e) Mantenir en condicions correctes d'ús les instal·lacions i els materials afectes al servei.

f) Romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi.

g) Assistir als cursos de formació teòrico-pràctica que s'organitzin a fi de garantir una prestació eficaç del servei.

h) Subjectar-se al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, amb les especialitats que, d'acord amb la naturalesa essencial del servei públic que exerceix, estableixin aquesta Llei i la normativa que la desplega.

2. Els deures específics dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat durant la permanència en els parcs i durant les guàrdies s'han de determinar per via reglamentària.

62.-

La massa molar de l'aigua és 18,016 g/mol i $n = m/M$, per tant $90/18 = \text{aprox } 5 \text{ mol}$.

63.-

La INT.COMD.000 estableix el relleu dels nivells de comandament en l'àmbit operatiu.

La GUI.ORG.001 defineix les pautes del relleu dels nivells de comandament en l'àmbit operatiu per als Bombers de la Generalitat.

Les posicions i l'estructura del SISCOM estan definides a la MAN.COMD.002.

El PAI i el procés de planificació estan definits al MAN.COMD.003.

64.-

En la normativa internacional es consideren tensions segures per sota de 50V AC i 120 V DC en condicions normals (ambient sec). Si l'ambient és humit o la pell pot estar mullada (baixa la resistència), les tensions segures es redueixen a la meitat, 25 V AC i 60 V DC. Amb aquests valors de tensió es considera que en cas de contacte directe el risc per les persones és acceptablement baix i no calen mesures addicionals de protecció.

65.-

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

75.1 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies hàbils si no implica canvi de

localitat de residència del funcionari, o de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s'haurà d'acreditar documentalment. Excepcionalment l'esmentat termini de 15 dies podrà ésser prorrogat, per resolució del secretari general del Departament on hagi d'anar destinat el funcionari, com a màxim per 15 dies més, quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

66.-

Les mesures no estructurals inclouen:

- Cartografia de zones inundables i regulació urbanística, que impedeix construir en zones de risc o estableix condicions específiques per fer-ho. És l'acció més important a nivell de reducció del risc.
- Gestió integral de conques hidrogràfiques, mitjançant pràctiques com la reforestació, la conservació del sòl i la reducció de l'escorrentia superficial, amb l'objectiu de minimitzar el cabal acumulat durant els episodis de pluja intensa.
- Sistemes d'alerta primerenca, monitoratge de cabals i meteorologia, que permeten anticipar-se als episodis i activar mesures preventives.
- Plans d'emergència, simulacres i protocols d'actuació, que preparen tant les autoritats com la població per respondre adequadament.
- Educació i cultura de la prevenció, que fomenten actituds responsables i coneixement del risc entre la ciutadania.

67.-

Una correcta disposició dels vehicles d'intervenció és un dels primers passos per garantir la seguretat de l'escenari. L'emplaçament inicial ha de fer-se tenint en compte tant la protecció del personal com la preservació de la capacitat de maniobra dels equips.

Com a norma general, els vehicles s'haurien de col·locar a una distància mínima de dues edificacions no afectades respecte el lloc del col·lapse. Aquesta separació permet evitar riscos derivats d'un col·lapse secundari i facilita l'establiment de zones segures. En carrers amb pendent, els vehicles s'hauran de situar per sobre de l'edificació afectada, per evitar quedar atrapats en cas de despeniment o fluxos imprevistos de runa i materials.

68.-

Tècnica combinada amb armilla i bossa amb corda de rescat

- El rescatador entra a l'aigua amb l'extrem de la bossa de corda lligat al sistema desembragable de l'armilla.
- Permet recuperació ràpida des de terra, especialment en aigües amb corrent.
- S'usa en escenaris com rieres urbanes, torrents o canals amb pendent.

Tècnica combinada amb línia de rescat (cap flotant de llarga distància):

- Utilitzada per rescatar en platges, làmines d'aigua extenses o zones litorals.
- El rescatador avança amb flotador i línia guiada per personal de suport.
- Permet assegurar el retorn i mantenir comunicació visual i física.

70.-

L'empenta hidroestàtica ($E = \rho \cdot g \cdot V$) equival al pes del fluid desallotjat pel cos, no al seu volum ni a la seva densitat, que només són factors de la fórmula.

www.academiabombers.com